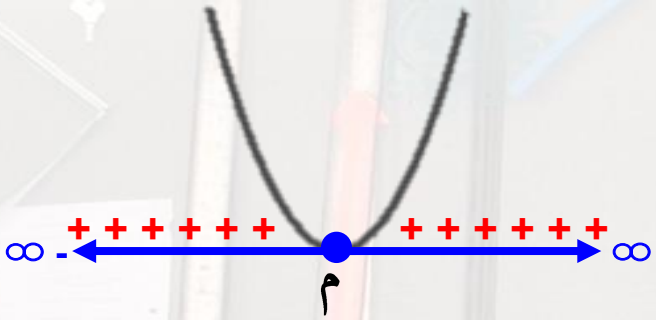
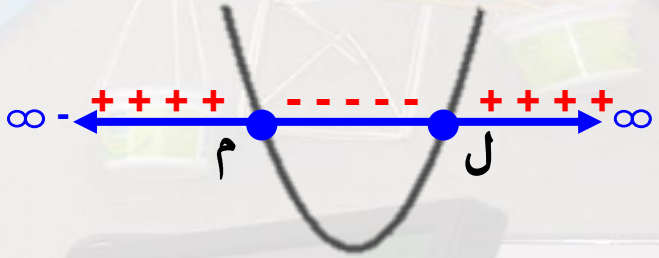
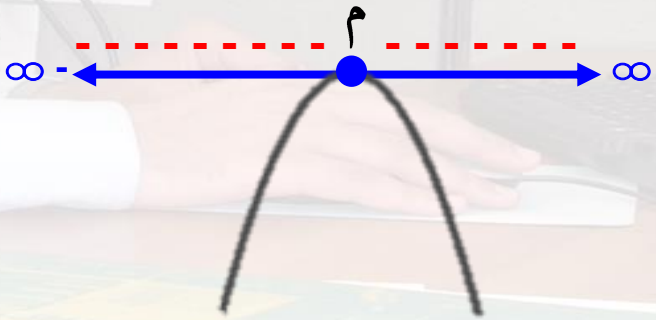
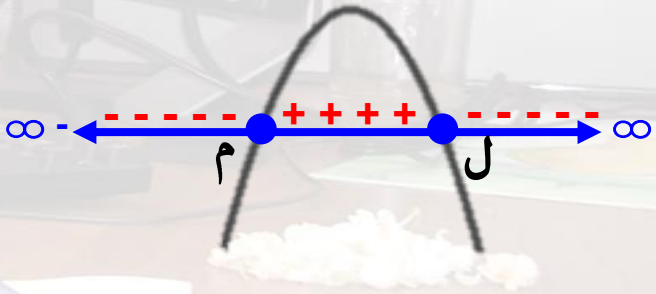




رحلة بين الدوال والمعادلات والمتباينات





مشرف رياضيات
محافظة جنوب الباطنة

إعداد
إسماعيل الحديدي

الحالة الأولى

معامل س^{٢} موجب

ص = س^{٢} - ٢س - ٣

دالة من الدرجة الثانية

معادلة: س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠

متباينة: س^{٢} - ٢ س - ٣ ≤ ٠

متباينة: س^{٢} - ٢ س - ٣ < ٠

متباينة: س^{٢} - ٢ س - ٣ ≥ ٠

متباينة: س^{٢} - ٢ س - ٣ > ٠

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

ارسم الدالة التربيعية الآتية :

$$ص = س^{٢} - ٢ س - ٣$$

الحل

تعيين نقط التقاطع مع محور السينات

نضع ص = ٠

$س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠$

(س – ٣) (س + ١) = ٠

س = ٣ ، س = -١

المنحنى يقطع محور السينات في النقطتين

(٣ ، ٠) ، (-١ ، ٠)

تعيين نقط التقاطع مع محور الصادات

نضع س = ٠

ص = -٣

المنحنى يقطع محور الصادات في النقطة

(٠ ، -٣)

تعيين رأس المنحنى

$ص = س^{٢} - ٢ س - ٣$

$ص = س^{٢} - ٢ س + ١ - ١ - ٣$

$ص = (س - ١)^{٢} - ٤$

نقطة رأس المنحنى (١ ، -٤)

المنحنى مفتوح إلى أعلى

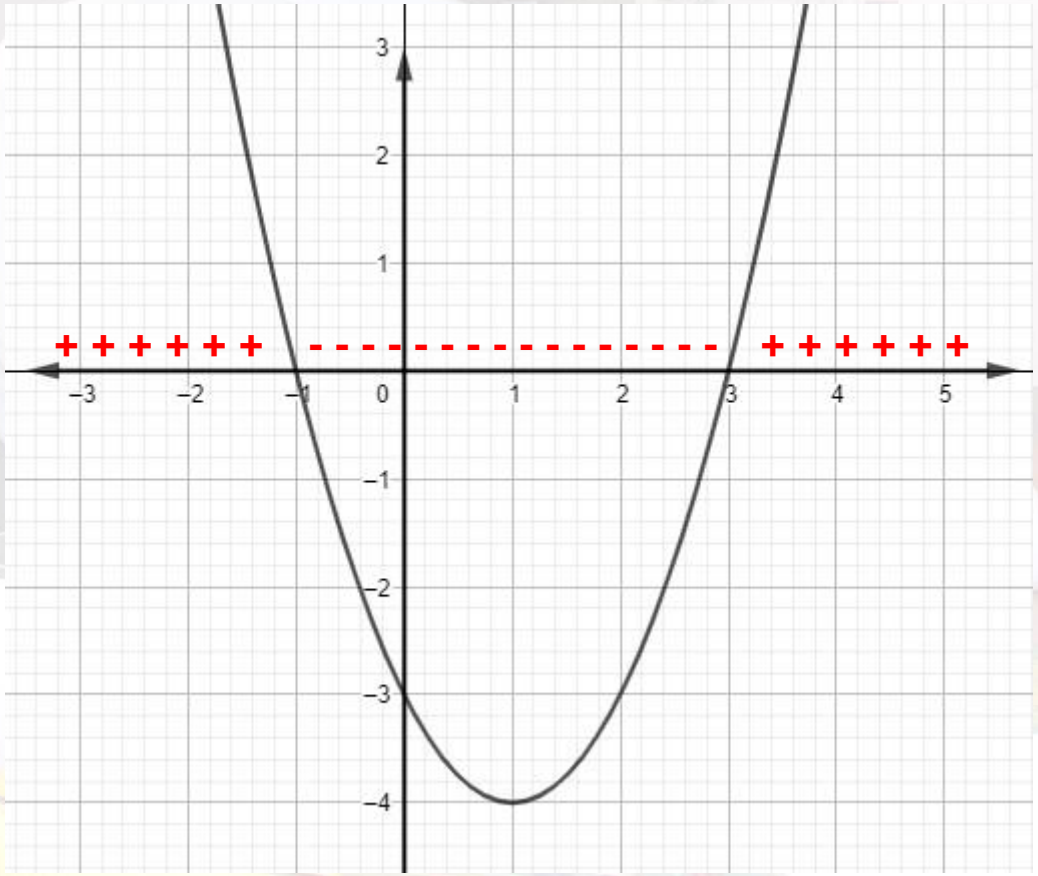
يمكن إيجاد رأس المحنى بالصورة

$س = \frac{-ب}{٢أ} = \frac{٢}{٢×١} = ١$

$ص = د(\frac{-ب}{٢أ}) = د(١) = -٤$

نقطة رأس المنحنى (١ ، -٤)

س	-٢	٠	-١	١	٢	٣	٤
ص	٥	٠	-٣	-٤	-٣	٠	٥



إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

مثال (١)

حل المعادله والمتباينات الآتية :

① س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠

② س^{٢} - ٢ س - ٣ ≤ ٠

③ س^{٢} - ٢ س - ٣ < ٠

④ س^{٢} - ٢ س - ٣ ≥ ٠

⑤ س^{٢} - ٢ س - ٣ > ٠

الحل

س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠

أ = ١ ، ب = -٢ ، جـ = -٣

المميز = ب^{٢} - ٤ أ جـ

المميز = ٤ - ٤ × ١ × -٣

المميز = ١٦ > ٠

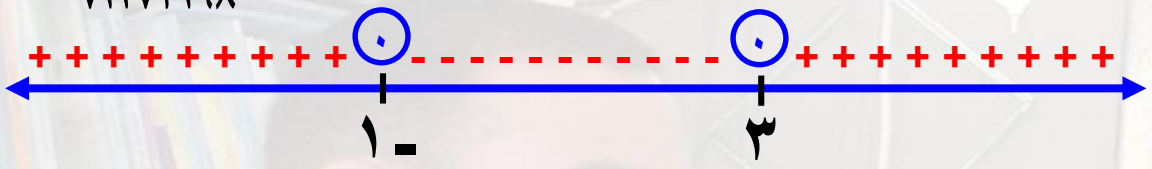
يوجد جذران حقيقيان مختلفان

س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠

(س – ٣) (س + ١) = ٠

س –٣ = ٠	س + ١ = ٠
س = ٣	س = -١

يمكن حل المعادلة بأي طريقة أخرى



① س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠

الحل : س = ٣ ، س = -١

② س^{٢} - ٢ س - ٣ ≤ ٠

الحل : -١ ≤ س ≤ ٣

③ س^{٢} - ٢ س - ٣ < ٠

الحل : -١ < س < ٣

④ س^{٢} - ٢ س - ٣ ≥ ٠

الحل : س ≤ -١ ، س ≥ ٣

⑤ س^{٢} - ٢ س - ٣ > ٠

الحل : س < -١ ، س > ٣

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

مثال (٢)

حل المعادله والمتباينات الاتية :

① س^{٢} + ٦ س + ٩ = ٠

② س^{٢} + ٦ س + ٩ ≤ ٠

③ س^{٢} + ٦ س + ٩ < ٠

④ س^{٢} + ٦ س + ٩ ≥ ٠

⑤ س^{٢} + ٦ س + ٩ > ٠

الحل

س^{٢} + ٦ س + ٩ = ٠

أ = ١ ، ب = ٦ ، جـ = ٩

المميز = ب^{٢} - ٤ أ جـ

المميز = ٣٦ - ٤ × ١ × ٩

المميز = ٠

يوجد جذران حقيقيان متساويان

س^{٢} + ٦ س + ٩ = ٠

(س + ٣)^{٢} = ٠

س + ٣ = ٠

س = -٣

يمكن حل المعادلة بأي طريقة أخرى

① س^{٢} + ٦ س + ٩ = ٠

الحل : س = -٣

② س^{٢} + ٦ س + ٩ ≤ ٠

الحل : س = -٣

③ س^{٢} + ٦ س + ٩ < ٠

الحل : لا يوجد حلول حقيقية

④ س^{٢} + ٦ س + ٩ ≥ ٠

الحل : س ≤ -٣ ، س ≥ -٣

جميع الأعداد الحقيقية

⑤ س^{٢} + ٦ س + ٩ > ٠

الحل : س < -٣ ، س > -٣

س ≠ -٣

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

مثال (٣)

حل المعادله والمتباينات الاتية :

① س^{٢} + ٢ س + ٦ = ٠

② س^{٢} + ٢ س + ٦ ≤ ٠

③ س^{٢} + ٢ س + ٦ > ٠

④ س^{٢} + ٢ س + ٦ ≥ ٠

⑤ س^{٢} + ٢ س + ٦ < ٠

الحل

س^{٢} + ٢ س + ٦ = ٠

أ = ١ ، ب = ٢ ، جـ = ٦

المميز = ب^{٢} - ٤ أ جـ

المميز = ٤ - ٤ × ١ × ٦

المميز = -٢٠ < ٠

لا توجد جذور حقيقية

يمكن حل المعادلة بأي طريقة أخرى

++++++

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

الحالة الثانية

معامل س^{٢} سالب

$$ص = ٤ - ٣س - س^{٢}$$

دالة من الدرجة الثانية

- معادلة: $٤ - ٣س - س^{٢} = ٠$
- متباينة: $٤ - ٣س - س^{٢} \geq ٠$
- متباينة: $٤ - ٣س - س^{٢} > ٠$
- متباينة: $٤ - ٣س - س^{٢} \leq ٠$
- متباينة: $٤ - ٣س - س^{٢} < ٠$

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

ارسم الدالة التربيعية الآتية :

ص = ٤ – ٣ س - س^{٢}

الحل

تعيين نقط التقاطع مع محور السينات

نضع ص = ٠ ثم نضرب في -١ ونرتب

س^{٢} + ٣ س - ٤ = ٠

(س – ١) (س + ٤) = ٠

س = ١ ، س = -٤

المنحنى يقطع محور السينات في النقطتين

(١ ، ٠) ، (-٤ ، ٠)

تعيين نقط التقاطع مع محور الصادات

نضع س = ٠

ص = ٤

المنحنى يقطع محور الصادات في النقطة

(٠ ، ٤)

تعيين رأس المنحنى

ص = - (س^{٢} + ٣ س - ٤)

ص = - (س^{٢} + ٣ س + $\frac{٩}{٤}$ - $\frac{٩}{٤}$ - ٤)

ص = - (س + $\frac{٣}{٢}$)^{٢} + $\frac{٢٥}{٤}$

نقطة رأس المنحنى ($\frac{-٣}{٢}$ ، $\frac{٢٥}{٤}$)

المنحنى مفتوح لأسفل

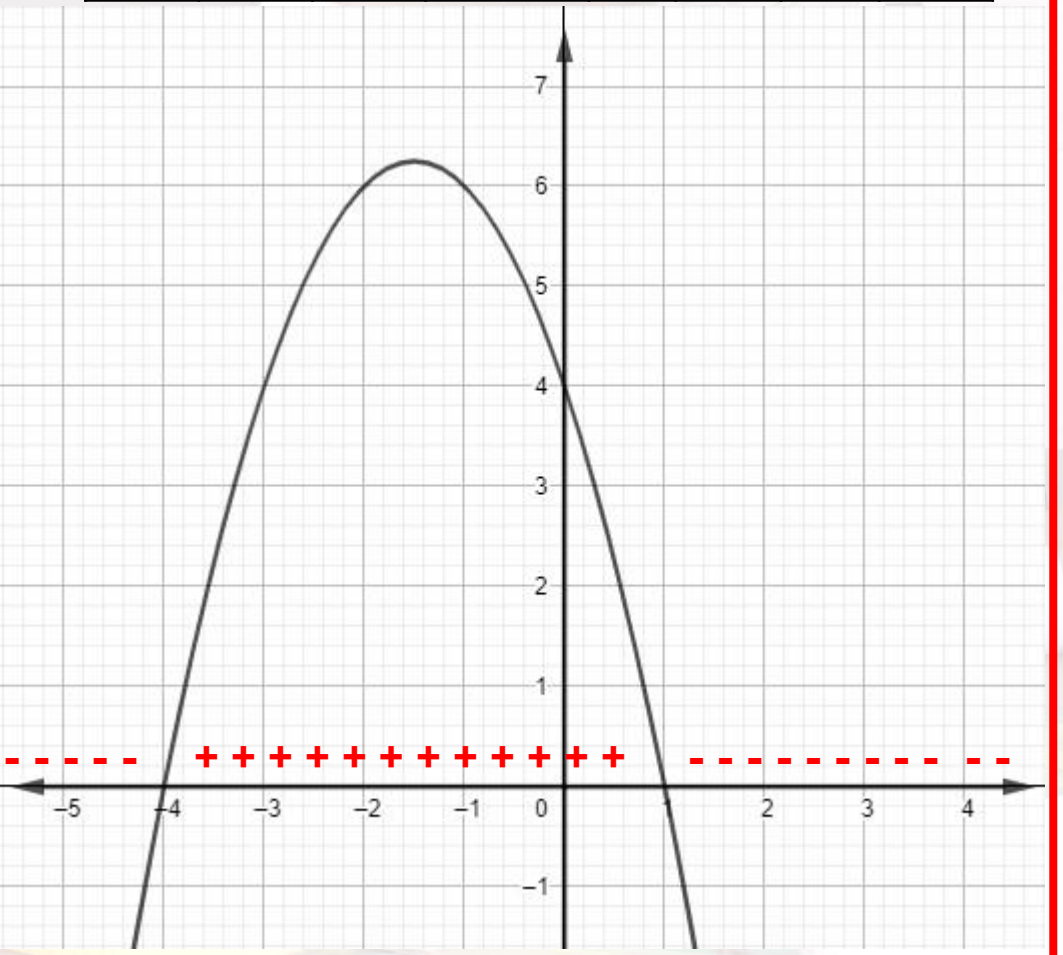
يمكن إيجاد رأس المحنى بالصورة

س = $\frac{-ب}{٢أ}$ = $\frac{٣}{٢\times-١}$ = $\frac{-٣}{٢}$

ص = د($\frac{-ب}{٢أ}$) = د($\frac{-٣}{٢}$) = ٦,٢٥

نقطة رأس المنحنى (- ١,٥ ، ٦,٢٥)

س	١	٠	-١	-١,٥	-٢	-٣	-٤
ص	٠	٤	٦	٦,٢٥	٦	٤	٠



إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

مثال (٤)

حل المعادله والمتباينات الاتيـة :

① ٤ – ٣ س - س^{٢} = ٠

② ٤ – ٣ س - س^{٢} ≤ ٠

③ ٤ – ٣ س - س^{٢} < ٠

④ ٤ – ٣ س - س^{٢} ≥ ٠

⑤ ٤ – ٣ س - س^{٢} > ٠

الحل

٤ – ٣ س - س^{٢} = ٠

بالضرب في -١ ثم الترتيب

س^{٢} + ٣ س - ٤ = ٠

أ = ١ ، ب = ٣ ، جـ = -٤

المميز = ب^{٢} - ٤ أ جـ

المميز = ٩ - ٤ × ١ × -٤

المميز = ٢٥ > ٠

يوجد جذران حقيقيان مختلفان

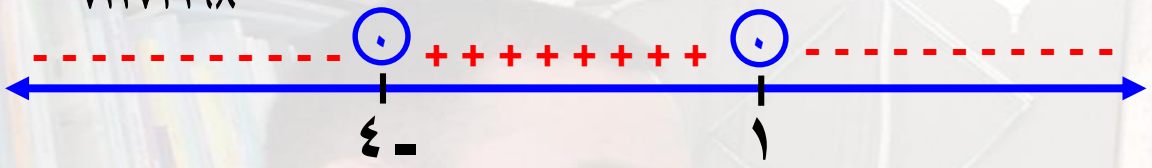
س^{٢} + ٣ س - ٤ = ٠

(س – ١) (س + ٤) = ٠

س – ١ = ٠ | س + ٤ = ٠

س = ١ | س = -٤

يمكن حل المعادلة بأي طريقة أخرى



① ٤ – ٣ س - س^{٢} = ٠

الحل : س = ١ ، س = -٤

② ٤ – ٣ س - س^{٢} ≤ ٠

الحل : س ≤ -٤ ، س ≥ ١

③ ٤ – ٣ س - س^{٢} < ٠

الحل : س < -٤ ، س > ١

④ ٤ – ٣ س - س^{٢} ≥ ٠

الحل : -٤ ≤ س ≤ ١

⑤ ٤ – ٣ س - س^{٢} > ٠

الحل : -٤ < س < ١

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

مثال (٥)

حل المعادله والمتباينات الاتية :

① ٦ س - س^{٢} - ٩ = ٠

② ٦ س - س^{٢} - ٩ ≤ ٠

③ ٦ س - س^{٢} - ٩ < ٠

④ ٦ س - س^{٢} - ٩ ≥ ٠

⑤ ٦ س - س^{٢} - ٩ > ٠

الحل

٦ س - س^{٢} - ٩ = ٠

بالضرب في -١ ثم الترتيب

س^{٢} - ٦ س + ٩ = ٠

أ = ١ ، ب = -٦ ، جـ = ٩

المميز = ب^{٢} - ٤ أ جـ

المميز = ٣٦ - ٤ × ١ × ٩

المميز = ٠

يوجد جذران حقيقيان متساويان

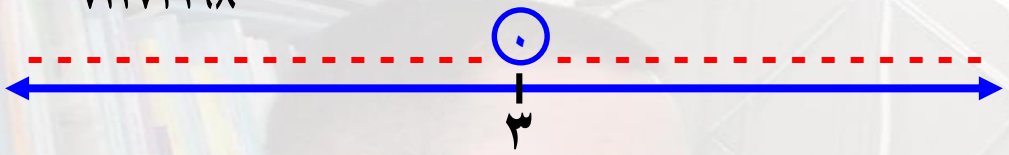
س^{٢} - ٦ س + ٩ = ٠

(س - ٣)^{٢} = ٠

س - ٣ = ٠

س = ٣

يمكن حل المعادلة بأي طريقة أخرى



① ٦ س - س^{٢} - ٩ = ٠

الحل : س = ٣

② ٦ س - س^{٢} - ٩ ≤ ٠

الحل : س ≤ ٣ ، س ≥ ٣

جميع الأعداد الحقيقية

③ ٦ س - س^{٢} - ٩ < ٠

الحل : س < ٣ ، س > ٣ أو س ≠ ٣

④ ٦ س - س^{٢} - ٩ ≥ ٠

الحل : س = ٣

⑤ ٦ س - س^{٢} - ٩ > ٠

الحل : لا يوجد حلول حقيقية

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

مثال (٦)

حل المعادله والمتباينات الاتية :

① - س^{٢} + س - ١ = ٠

② - س^{٢} + س - ١ ≤ ٠

③ - س^{٢} + س - ١ < ٠

④ - س^{٢} + س - ١ ≥ ٠

⑤ - س^{٢} + س - ١ > ٠

الحل

- س^{٢} + س - ١ = ٠

بالضرب في -١ ثم الترتيب

س^{٢} - س + ١ = ٠

أ = ١ ، ب = -١ ، جـ = ١

المميز = ب^{٢} - ٤ أ جـ

المميز = ١ - ٤ × ١ × ١

المميز = -٣ < ٠

لا توجد جذور حقيقية

يمكن حل المعادلة بأي طريقة أخرى

① - س^{٢} + س - ١ = ٠

الحل : لا يوجد حلول حقيقية

② - س^{٢} + س - ١ ≤ ٠

الحل : جميع الأعداد الحقيقية

③ - س^{٢} + س - ١ < ٠

الحل : جميع الأعداد الحقيقية

④ - س^{٢} + س - ١ ≥ ٠

الحل : لا يوجد حلول حقيقية

⑤ - س^{٢} + س - ١ > ٠

الحل : لا يوجد حلول حقيقية

إسماعيل الحديدي

توظيف الآلة الحاسبة في حل المعادلات والمتباينات

أولا : عمل فورمات للآلة

SHIFT → 9 (CLR) → 3 (ALL) → = (YES) → AC

إسماعيل الحديدي

حل المعادلة التربيعية الآتية باستخدام الآلة الحاسبة

س^{٢} - ٢ س - ٣ = ٠

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

MODE → EQN → $ax^2 + bx + c = 0$ اختيار النظام

1 = -2 = -3 = → = $x_1 = 3$ → = $x_2 = -1$ ادخال المعاملات

MODE → COMP للخروج من النظام اضغط

إسماعيل الحديدي

حل المتباينة التربيعية الآتية باستخدام الآلة الحاسبة

س^{٢} - ٢ س - ٣ > ٠

$x^2 - 2x - 3 > 0$

اختيار النظام

MODE → INEQ → $ax^2 + bx + c$ → $ax^2 + bx + c >$ ٠

ادخال المعاملات

1 = -2 = -3 = → $x < -1 , 3 < x$

MODE → COMP للخروج من النظام اضغط

إسماعيل الحديدي

حل المتباينة التربيعية الآتية باستخدام الآلة الحاسبة

س^{٢} - ٢ س - ٣ < ٠

$$x^2 - 2x - 3 < 0$$

اختيار النظام

MODE → INEQ → $ax^2 + bx + c$ → $ax^2 + bx + c <$ ٠

ادخال المعاملات

1 = -2 = -3 = → $\boxed{-1 < x < 3}$

للخروج من النظام اضغط MODE → COMP

إسماعيل الحديدي

حل المتباينة التربيعية الآتية باستخدام الآلة الحاسبة

س^{٢} + ٦ س + ٩ > ٠

$x^2 + 6x + 9 > 0$

اختيار النظام

MODE → INEQ → $ax^2 + bx + c$ → $ax^2 + bx + c > ٠$

ادخال المعاملات

1 = 6 = 9 = → $x \neq -3$

للخروج من النظام اضغط

MODE → COMP

إسماعيل الحديدي

حل المتباينة التربيعية الآتية باستخدام الآلة الحاسبة

س^{٢} + ٢ س + ٦ > ٠

$x^2 + 2x + 6 > 0$

اختيار النظام

MODE → INEQ → $ax^2 + bx + c$ → $ax^2 + bx + c >$ ٠

ادخال المعاملات

1 = 2 = 6 = → All Real Numbers

للخروج من النظام اضغط

MODE → COMP

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

تدريبات على الحالة الأولى

حل المعادلات والمتباينات الآتية ثم تحقق باستخدام الآلة الحاسبة

أولا :

① س^{٢} - ٥ س - ٦ = ٠

② س^{٢} - ٥ س - ٦ ≤ ٠

③ س^{٢} - ٥ س - ٦ > ٠

④ س^{٢} - ٥ س - ٦ ≥ ٠

⑤ س^{٢} - ٥ س - ٦ < ٠

ثانيا :

① س^{٢} - ٨ س + ١٦ = ٠

② س^{٢} - ٨ س + ١٦ ≤ ٠

③ س^{٢} - ٨ س + ١٦ < ٠

④ س^{٢} - ٨ س + ١٦ ≥ ٠

⑤ س^{٢} - ٨ س + ١٦ > ٠

ثالثا :

① س^{٢} + ٣ س + ٩ = ٠

② س^{٢} + ٣ س + ٩ ≤ ٠

③ س^{٢} + ٣ س + ٩ < ٠

④ س^{٢} + ٣ س + ٩ ≥ ٠

⑤ س^{٢} + ٣ س + ٩ > ٠

إسماعيل الحديدي

إسماعيل الحديدي
٧٢٢٧٣٢٩٨

تدريبات على الحالة الثانية

حل المعادلات والمتباينات الآتية ثم تحقق باستخدام الآلة الحاسبة

رابعا :

① ٤ – س^{٢} = ٠

② ٤ – س^{٢} ≤ ٠

③ ٤ – س^{٢} < ٠

④ ٤ – س^{٢} ≥ ٠

⑤ ٤ – س^{٢} > ٠

خامسا :

① - س^{٢} - ١٠ س - ٢٥ = ٠

② - س^{٢} - ١٠ س - ٢٥ ≤ ٠

③ - س^{٢} - ١٠ س - ٢٥ < ٠

④ - س^{٢} - ١٠ س - ٢٥ ≥ ٠

⑤ - س^{٢} - ١٠ س - ٢٥ > ٠

سادسا :

① ٢ س – ٤ - س^{٢} = ٠

② ٢ س – ٤ - س^{٢} ≤ ٠

③ ٢ س – ٤ - س^{٢} < ٠

④ ٢ س – ٤ - س^{٢} ≥ ٠

⑤ ٢ س – ٤ - س^{٢} > ٠

إسماعيل الحديدي

إلى اللقاء

إسماعيل الحديدي

رابط القناة

واتساب /

سلطنة عمان 72273298

مصر 01095198099

تويتر /

@Esmailelhadedy

انستجرام /

esmail.elhadedy

البريد الإلكتروني /

esmail.elhadedy@gmail.com

حساب الفيس بوك /

https://www.facebook.com/esmal.elhadedey